Práctica dos: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta del sistema....2
Funcion respuesta del sistema....2

Información general

Nombre del alumno: **Sauceda Gutiérrez Jesús Martin**

Número de control: **23210722**

Correo institucional: **l23210722@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

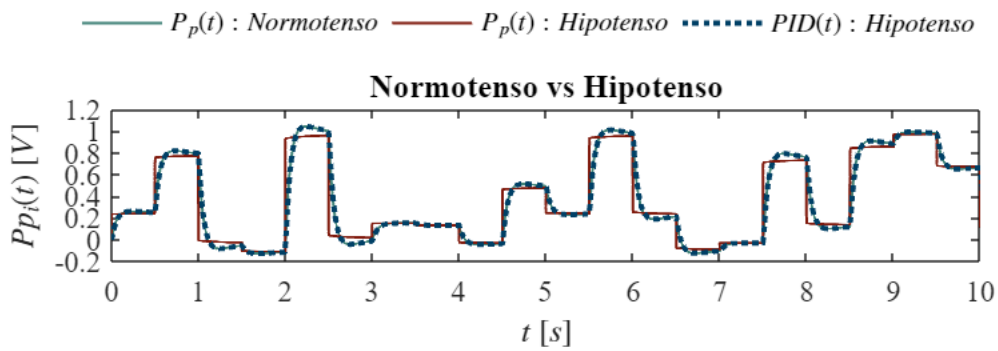
Datos de la simulación

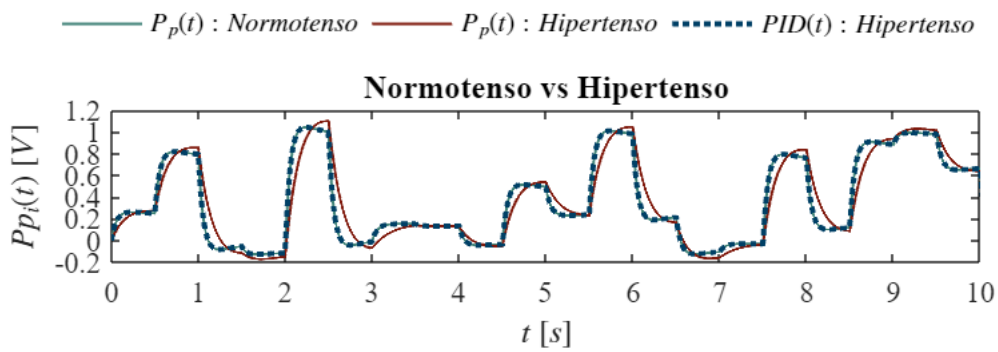
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
```

```
parameters.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameters);
writematrix(x.Pa,'signal.xlsx');
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.Pp1,x.Pp2,x.Pp3,x.PID1,x.PID2)
```





Funcion respuesta del sistema

```
function plotsignals(t,Pp1,Pp2,Pp3,PID1,PID2)

set(figure(),'Color','w')
set(gca,'Units','centimeters','Position',[1,1,25,20])

mycolors = [0.25,0.51,0.47;
            0.50,0.10,0.05;
            0.00,0.25,0.40];

colororder(mycolors)

subplot(2,1,1); box on; hold on;
P = plot(t,Pp1,'-',t,Pp2,'-',t,PID1,':','LineWidth',1); set(P(3),'LineWidth',2)
L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipotenso$','$PID(t):Hipotenso$');
set(L,'Interpreter','Latex','FontSize',10,'Location','NorthOutside', ...
      'Box','Off','Orientation','Horizontal');
```

```
xlabel('$t$ $[s]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)
ylabel('$Pp_i(t)$ $[V]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)

xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
T = title("Normotenso vs Hipotenso"); set(T,'FontSize',10);
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)

subplot(2,1,2); box on; hold on;
P = plot(t,Pp1,'-',t,Pp3,'-',t,PID2,':','LineWidth',1); set(P(3),'LineWidth',2)
L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$','$PID(t):Hipertenso$');
set(L,'Interpreter','Latex','FontSize',10,'Location','NorthOutside', ...
      'Box','Off','Orientation','Horizontal');

xlabel('$t$ $[s]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)
ylabel('$Pp_i(t)$ $[V]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)

xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2);
T = title("Normotenso vs Hipertenso"); set(T,'FontSize',10);
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)

exportgraphics(gcf,'cardiovascular.pdf','ContentType','vector')
end
```